

1. 过程概述

本过程基于敏捷+DevOps，针对中小型 Web 服务开发，融入 AI 技术以提升需求、编码、测试阶段的效率与质量。过程名称为 **“AI-Augmented Agile Process (AAAP)”**，版本号 2.0。

1.1 目标

- 缩短迭代周期（从 2 周→1.5 周）
- 减少重复性手工活动（测试用例编写、代码格式调整）
- 保持人工决策的最终控制权

2. 过程生命周期及 AI 参与节点

2.1 总体活动图（Mermaid）

2.2 各阶段详细活动

阶段	主要活动	AI 参与节点	人工活动
需求	编写用户故事	LLM 生成初始故事 + 冲突检测	故事筛选、验收标准细化
设计	类图/序列图	PlantUML AI 自动生成草稿	架构决策、关键接口定义
编码	功能实现	Copilot 实时补全、代码生成	核心算法、最终代码审查
测试	单元/集成测试	XAgent 生成用例 + 自愈脚本	边界用例补充、断言校准
运维	监控告警	异常检测、根因建议	故障决策、回滚操作

3. 角色职责定义（含新增角色）

角色	职责	技能要求	AI 相关职责
产品负责人	管理待办列表、验收	领域知识	审核 AI 生成的故事
AI 训练师（新增）	管理提示词库、微调模型	Prompt 工程、Python	持续优化生成质量
开发工程师	编码、单元测试	Java/TS 等	使用 Copilot，修

			复 AI 生成的缺陷
AI 测试分析师(新增)	审核 AI 测试用例、评估覆盖率	测试设计、CI 工具	调优 XAgent 配置
运维工程师	部署、监控	K8s、可观测性	配置 AI 异常阈值

4. 交付物清单与质量标准

阶段	交付物	格式	AI 参与程度	质量标准
需求	用户故事列表	Markdown	自动生成初稿	INVEST 原则，人工确认率 100%
设计	UML 模型图	PlantUML	自动生成草图	类方法完整，无语法错误
编码	源代码	Java/TS	自动补全与生成	SonarQube 评分 A 级，AI 代码占比<40%
测试	测试用例脚本	JUnit	自动生成	分支覆盖率 ≥80%，无重复用例
运维	异常报告	告警事件	自动检测	告警准确率 ≥95%

5. 过程度量指标（含 AI 贡献度）

指标类别	指标名称	计算方法	目标值
效率	AI 辅助编码占比	AI 生成行数 / 总行数	30%~50%
质量	AI 测试用例留存率	保留的 AI 用例数 / 总 AI 生成数	≥70%
成本	需求阶段 AI 节省时间	(原耗时 - 现耗时) / 原耗时	≥40%
风险	AI 误报率	错误告警 / 总告警	<5%

6. 持续改进机制

- 每迭代回顾会评估 AI 贡献度指标
- 若 AI 测试用例留存率连续低于 70%，触发提示词优化或工具更换
- 每季度重新评估 AI 工具市场，引入更优方案

